DevOps Lab - Documentacion Operativa

Iteracion 1

Iteración 1

Objetivo

Mantener una referencia rápida del estado actual de la VM, componentes instalados, ubicaciones, comandos operativos y procedimientos de recuperación.

Usuario Principal

- Usuario: `devops`

- Home: `/home/devops`

Repositorio Git

Remoto

```bash
git@github.com:Budita98/devops-lab.git
```

Local

```bash
/home/devops/devops-lab
```

Verificar:

```bash
git remote -v
```

Docker y Docker Compose

Ver contenedores:

```bash
docker ps
```

Reconstruir stack:

```bash
cd ~/devops-lab
docker compose up -d --build
```

Detener stack:

```bash
docker compose down
```

Aplicación

Arquitectura:

Browser -> Nginx -> Flask

URL principal:

```text
http://IP_VM:8080
```

Observabilidad

Prometheus:

```text
http://IP_VM:9090
```

Grafana:

```text
http://IP_VM:3000
```

cAdvisor:

```text
http://IP_VM:8081
```

Node Exporter:

```text
http://IP_VM:9100/metrics
```

GitHub Actions

Workflow:

```text
.github/workflows/deploy.yml
```

Self Hosted Runner

Ubicación:

```text
```

/home/devops/actions-runner
```

Iniciar:

```bash
cd ~/actions-runner
./run.sh
```

Ansible

Ubicación:

```text
/home/devops/devops-lab/ansible
```

Deploy:

```bash
ansible-playbook -i inventory.ini deploy.yml
```

Kubernetes

Iniciar cluster:

```bash
minikube start --driver=docker
```

Ver pods:

```bash
kubectl get pods
```

Ver servicios:

```bash
kubectl get svc
```

Problemas Conocidos

Hora incorrecta

```bash
chronyc tracking
sudo chronyc makestep
```
```

Runner en Queue

Verificar que actions-runner esté ejecutándose.

Kubernetes no responde

```bash
minikube start --driver=docker
```

Estado Final Iteración 1

- Linux y SSH Hardening
- Git y GitHub
- Docker y Docker Compose
- Flask
- Nginx Reverse Proxy
- Prometheus
- Grafana
- cAdvisor
- GitHub Actions
- Self Hosted Runner
- Ansible
- Kubernetes Básico